

Advanced Encryption Standard (AES)

1. Overview

AES는 128비트 블록을 사용하는 대칭키 블록 암호이며, AES-256은 256비트 키와 14개의 라운드를 사용함.

암호화 과정은 State 변환과 라운드 키 결합을 반복하여 평문을 암호문으로 변환함.

2. Definitions

2.1 Terms and Acronyms

AES 문서에서 사용하는 주요 용어는 다음과 같음.

AES: 128비트 블록을 사용하는 대칭키 블록 암호 표준

State: AES 내부에서 데이터를 처리하는 4×4 바이트 배열

S-box: SubBytes()에서 사용하는 비선형 치환표

Round Key: KeyExpansion()으로 생성되어 각 라운드에서 State와 XOR되는 키

2.2 List of Functions

AES 암호화에 사용되는 주요 함수는 다음과 같음.

CIPHER(): 입력 블록을 라운드 단위로 변환하여 암호문을 생성함.

KEYEXPANSION(): 256비트 키를 각 라운드에서 사용할 라운드 키로 확장함.

SUBBYTES(), SHIFTRROWS(), MIXCOLUMNS(), ADDROUNDKEY(): State를 변환하는 라운드 연산

XTIMES(): GF(2⁸)에서 바이트에 x를 곱하는 연산

2.3 Algorithm Parameters and Symbols

Nb: State를 구성하는 32비트 워드의 수(Nb = 4)

Nk: 암호 키를 구성하는 32비트 워드의 수(Nk = 8)

Nr: 암호화 라운드 수(Nr = 14)

in / out / key: 입력 블록 / 출력 블록 / 암호 키

3. Notation and Conventions

3.1 Bits and Bytes

AES 데이터는 비트 시퀀스로 표현하며, 8개의 비트가 하나의 바이트를 구성함.

3.2 Byte Ordering

바이트 내부의 비트는 최상위 비트(MSB)부터 인덱스 7~0 순서로 해석함.

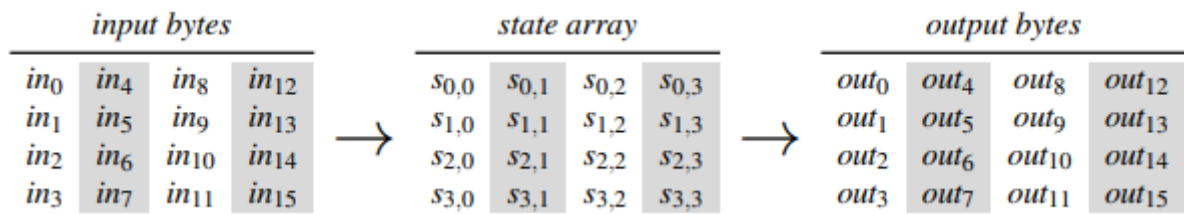
Bit index in sequence	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	...
Byte index	0								1								...
Bit index in byte	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	...

3.3 Hexadecimal Notation

바이트 값은 두 자리 16진수(00~ff)로 표기함.

3.4 The State

AES 알고리즘 내부에서는 데이터가 4×4 크기의 2차원 바이트 배열(State array)로 정의 됨.



State 배열의 각 위치는 입력 블록의 바이트 순서와 다음과 같이 대응됨.

	Column 0	Column 1	Column 2	Column 3
ROW 0	Byte 0 [127:120]	Byte 4 [95:88]	Byte 8 [63:56]	Byte 12 [31:24]
ROW 1	Byte 1 [119:112]	Byte 5 [87:80]	Byte 9 [55:48]	Byte 13 [23:16]
ROW 2	Byte 2 [111:104]	Byte 6 [79:72]	Byte 10 [47:40]	Byte 14 [15:8]
ROW 3	Byte 3 [103:96]	Byte 7 [71:64]	Byte 11 [39:32]	Byte 15 [7:0]

3.5 Arrays of Words

Word는 4바이트의 시퀀스이며, 블록은 4개의 워드로 구성됨. State의 4개 열은 4개의 워드로 이루어진 배열 v 로 해석됨.

$$v_0 = \begin{pmatrix} s_{0,0} \\ s_{1,0} \\ s_{2,0} \\ s_{3,0} \end{pmatrix}, \quad v_1 = \begin{pmatrix} s_{0,1} \\ s_{1,1} \\ s_{2,1} \\ s_{3,1} \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} s_{0,2} \\ s_{1,2} \\ s_{2,2} \\ s_{3,2} \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} s_{0,3} \\ s_{1,3} \\ s_{2,3} \\ s_{3,3} \end{pmatrix}.$$

4. Mathematical Preliminaries

4.1 Addition in $GF(2^8)$

두 바이트의 덧셈은 비트 단위 XOR($\oplus$)로 수행하며 올림이 발생하지 않음.

4.2 Multiplication in $GF(2^8)$

곱셈은 다항식 곱셈 후 $m(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$ 로 나눈 나머지를 사용함.

4.3 Multiplication of Words by a Fixed Matrix

MixColumns()에서는 각 열을 고정된 4×4 행렬과 $GF(2^8)$ 상에서 곱함.

4.4 Multiplicative Inverses in $GF(2^8)$

0이 아닌 바이트 a 에는 $a \cdot a^{-1} = 1$ 을 만족하는 역원이 존재하며, S-box 생성에 사용됨.

5. Algorithm Specifications

	Key length		Block size		Number of rounds
	Nk	(in bits)	Nb	(in bits)	Nr
AES-256	8	256	4	128	14

*Nb: The number of columns comprising the state, where each column is a 32-bit word. For this Standard, $Nb = 4$.

*Nk: The number of 32-bit words comprising the key

*Nr: The number of rounds.

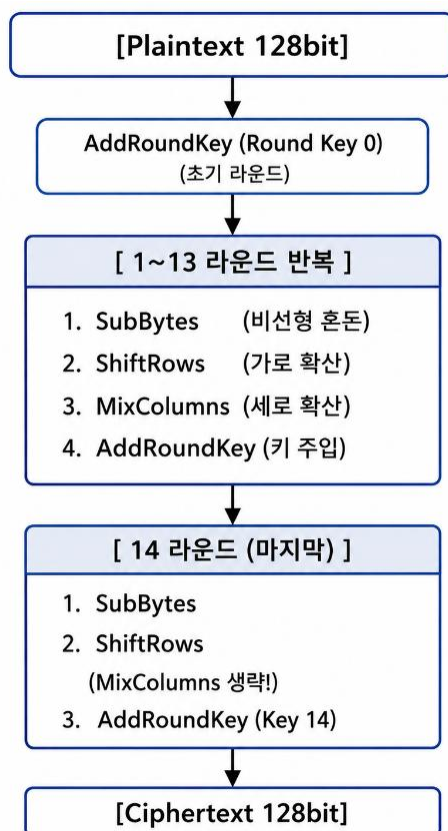
$AES-256(in, key) = CIPHER(in, 14, KEYEXPANSION(key))$

5.1 CIPHER()

각 라운드 내부에서 데이터를 섞기 위한 네 가지 연산으로 구성됨.

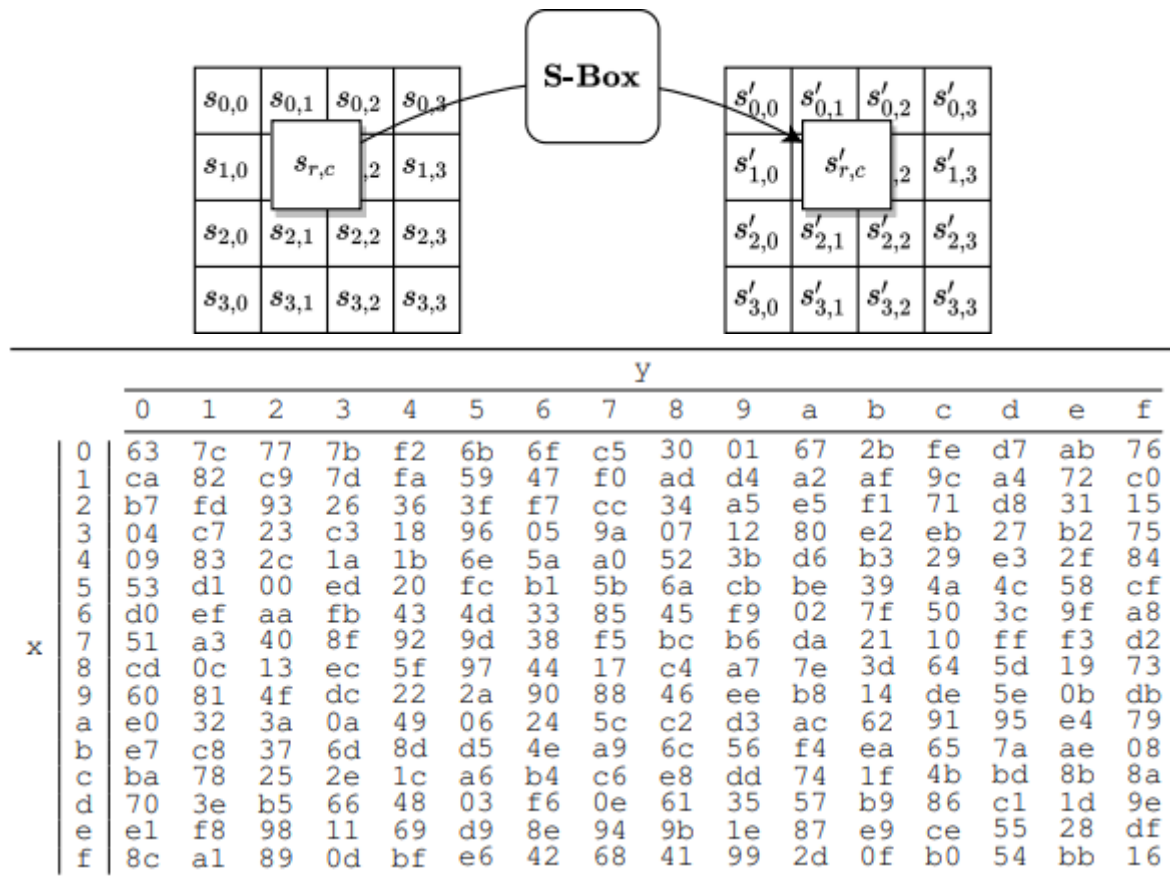
- **SUBBYTES()**: S-box 표를 이용해 각 바이트를 다른 바이트로 치환함.
- **SHIFTROWS()**: State의 각 행을 왼쪽으로 순환 이동시킴.
- **MIXCOLUMNS()**: State의 각 열을 행렬 연산으로 혼합함.
- **ADDROUNDKEY()**: 현재 State와 라운드 키를 XOR함.

AES Encryption Flow



5.1.1 SUBBYTES()

각 바이트(Byte)를 다른 바이트(Byte)로 치환(Substitute)하는 연산

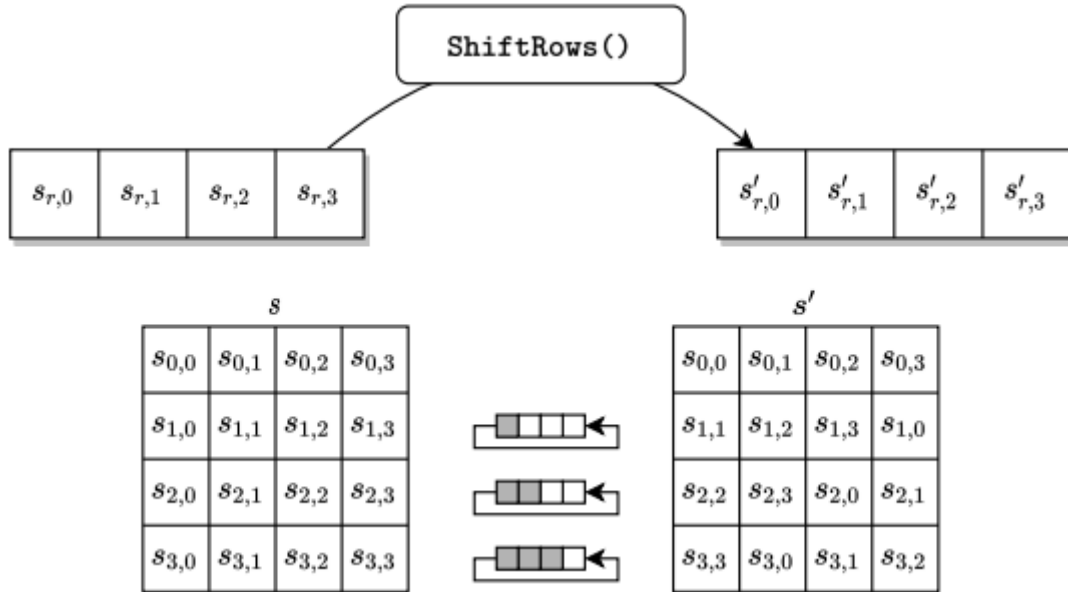


SBOX(): substitution values for the byte xy

S-box (Substitution Box)

5.1.2 SHIFTRROWS()

State의 각 행을 행 번호만큼 왼쪽으로 순환 이동하여 바이트 위치를 변경하는 연산



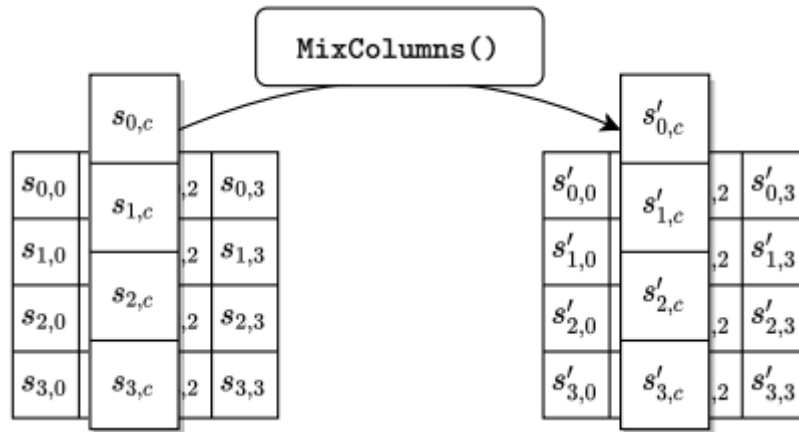
- 0번째 행 - 이동 없음 (0칸)
- 1번째 행 - 왼쪽 1칸 순환 이동
- 2번째 행 - 왼쪽 2칸 순환 이동
- 3번째 행 - 왼쪽 3칸 순환 이동

5.1.3 MIXCOLUMNS()

AES 라운드 연산 중 수학적 연산량이 많으며 강한 확산(Diffusion) 효과를 만드는 핵심 연산

$$\begin{bmatrix} s'_{0,c} \\ s'_{1,c} \\ s'_{2,c} \\ s'_{3,c} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 02 & 03 & 01 & 01 \\ 01 & 02 & 03 & 01 \\ 01 & 01 & 02 & 03 \\ 03 & 01 & 01 & 02 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_{0,c} \\ s_{1,c} \\ s_{2,c} \\ s_{3,c} \end{bmatrix} \quad \text{for } 0 \leq c < 4$$

$$\begin{aligned} s'_{0,c} &= (\{02\} \bullet s_{0,c}) \oplus (\{03\} \bullet s_{1,c}) \oplus s_{2,c} \oplus s_{3,c} \\ s'_{1,c} &= s_{0,c} \oplus (\{02\} \bullet s_{1,c}) \oplus (\{03\} \bullet s_{2,c}) \oplus s_{3,c} \\ s'_{2,c} &= s_{0,c} \oplus s_{1,c} \oplus (\{02\} \bullet s_{2,c}) \oplus (\{03\} \bullet s_{3,c}) \\ s'_{3,c} &= (\{03\} \bullet s_{0,c}) \oplus s_{1,c} \oplus s_{2,c} \oplus (\{02\} \bullet s_{3,c}). \end{aligned}$$



열(Column) 단위 변환: 4×4 State에서 각 열의 4바이트를 독립적으로 가져와 변환함.

고정 행렬 곱셈(Fixed Matrix Multiplication): 각 열을 하나의 열 벡터로 취급하여 정해진 고정 행렬과 곱함.

갈루아 체(유한체) 연산: 덧셈은 비트 단위 XOR($\oplus$)로 처리되며 올림(Carry)이 없음.

곱셈:

- 01: 자기 자신 그대로 유지
- 02(xtime 연산): 비트를 왼쪽으로 1칸 이동하고, MSB가 1이었다면 0x1B와 XOR
- 03: $(x \cdot 02) \oplus x$, 즉 $xtime(x) \oplus x$

XTIMES(): 입력 바이트의 다항식 표현에 x 를 곱한 뒤 $m(x)$ 로 나눈 나머지를 출력으로 사용함.

$$xtime(x) = \begin{cases} x \ll 1, & x[7] = 0 \\ (x \ll 1) \oplus 1B, & x[7] = 1 \end{cases}$$

데이터의 결합: 새 바이트를 계산할 때 기존 열의 4바이트 값이 모두 연산에 참여함.

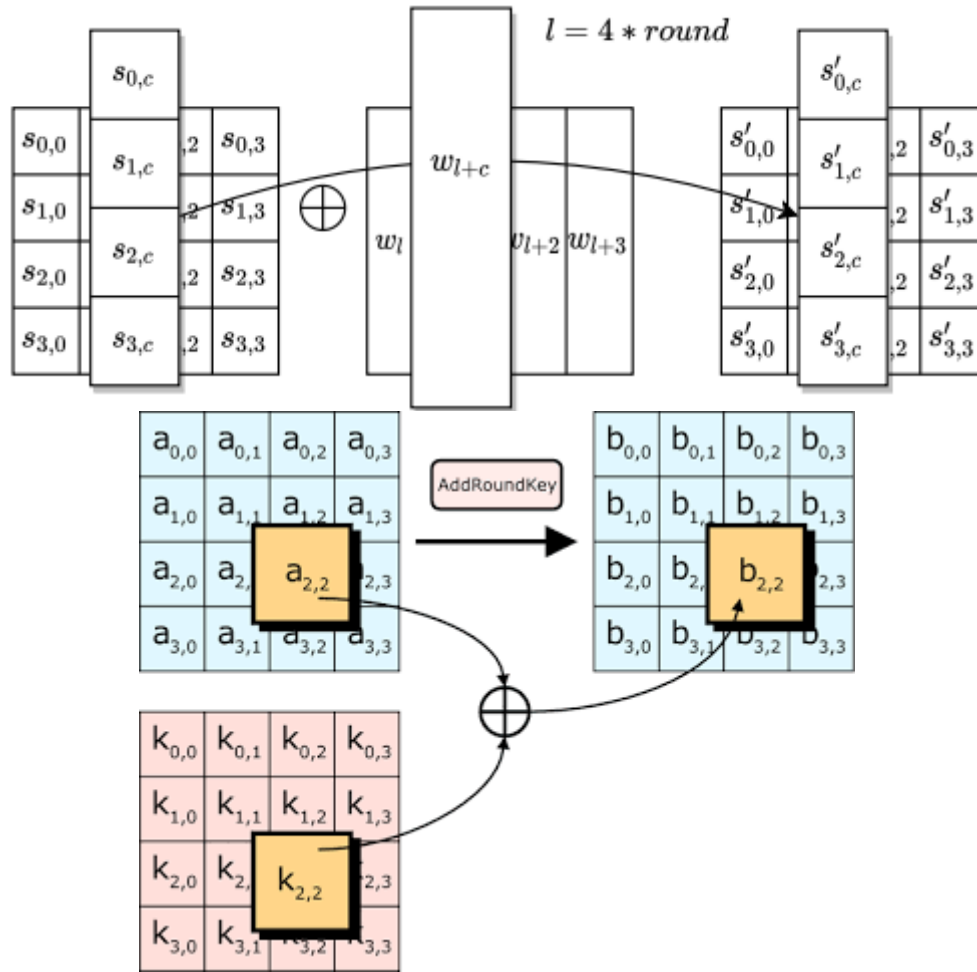
*참고: 마지막 라운드(AES-256의 14라운드)에서는 MixColumns를 실행하지 않음.

5.1.4 ADDROUNDKEY()

사용자의 비밀 키(Key)를 State에 반영하는 단계

초기 라운드에서 한 번 수행되고, 이후 라운드 1~14의 마지막 단계에서 수행되어 총 15회 호출됨.

State와 Round Key의 같은 위치 바이트를 XOR($\oplus$)함.



5.2 KEYEXPANSION()

256비트 Master Key는 8개의 워드($W_0 \sim W_7$)로 구성됨.

KeyExpansion()은 총 60개의 워드($W_0 \sim W_{59}$)를 생성하며, 4개 워드씩 묶어 15개의 라운드 키를 구성함.

- Round Key 0: W_0, W_1, W_2, W_3
- Round Key 1: W_4, W_5, W_6, W_7
- 워드(Word): 4바이트(32비트) 단위의 데이터 블록
- 마스터 키 크기: 256비트 = 8개 워드($W_0 \sim W_7$)
- 라운드 키 크기: 128비트 = 4개 워드
- 라운드 키 개수: 15개(Round Key 0~14)
- 생성 워드: 60개($W_0 \sim W_{59}$)

5.2.1 KeyExpansion에 사용되는 3가지 연산 함수

1) RotWord(Word) (워드 순환 이동)

4바이트 워드의 바이트 위치를 왼쪽으로 1바이트씩 순환 이동시킴.

$$\text{ROTWORD}([a_0, a_1, a_2, a_3]) = [a_1, a_2, a_3, a_0]$$

2) SubWord(Word) (S-Box 바이트 치환)

4바이트 워드의 각 바이트에 대해 AES S-Box 대치 연산을 독립적으로 적용함.

3) Rcon[i] (Round Constant, 라운드 상수)

라운드마다 달라지는 고정 상수로, 각 라운드 키에 비대칭성을 부여함.

j	$Rcon[j]$	j	$Rcon[j]$
1	[01, 00, 00, 00]	6	[20, 00, 00, 00]
2	[02, 00, 00, 00]	7	[40, 00, 00, 00]
3	[04, 00, 00, 00]	8	[80, 00, 00, 00]
4	[08, 00, 00, 00]	9	[1b, 00, 00, 00]
5	[10, 00, 00, 00]	10	[36, 00, 00, 00]

5.2.2 KeyExpansion 생성 규칙

Algorithm 2 Pseudocode for KEYEXPANSION()

```

1: procedure KEYEXPANSION(key)
2:    $i \leftarrow 0$ 
3:   while  $i \leq Nk - 1$  do
4:      $w[i] \leftarrow key[4 * i .. 4 * i + 3]$ 
5:      $i \leftarrow i + 1$ 
6:   end while ▷ When the loop concludes,  $i = Nk$ .
7:   while  $i \leq 4 * Nr + 3$  do
8:      $temp \leftarrow w[i - 1]$ 
9:     if  $i \bmod Nk = 0$  then
10:       $temp \leftarrow \text{SUBWORD}(\text{ROTWORD}(temp)) \oplus Rcon[i/Nk]$ 
11:     else if  $Nk > 6$  and  $i \bmod Nk = 4$  then
12:       $temp \leftarrow \text{SUBWORD}(temp)$ 
13:     end if
14:      $w[i] \leftarrow w[i - Nk] \oplus temp$ 
15:      $i \leftarrow i + 1$ 
16:   end while
17:   return  $w$ 
18: end procedure

```

① $i \bmod 8 = 0$

$$W[i] = W[i - 8] \oplus \text{SubWord}(\text{RotWord}(W[i - 1])) \oplus \text{Rcon}[i / 8]$$

② $i \bmod 8 = 4$ (AES-256 Only)

$$W[i] = W[i - 8] \oplus \text{SubWord}(W[i - 1])$$

③ $i \bmod 8 \neq 0, 4$

$$W[i] = W[i - 8] \oplus W[i - 1]$$

$$W_i = \begin{cases} W_{i-8} \oplus \text{SubWord}(\text{RotWord}(W_{i-1})) \oplus \text{Rcon}, & i \bmod 8 = 0 \\ W_{i-8} \oplus \text{SubWord}(W_{i-1}), & i \bmod 8 = 4 \\ W_{i-8} \oplus W_{i-1}, & \text{그 외} \end{cases}$$

5.3 Round Transformation Summary

SubBytes

각 바이트 값을 비선형적으로 변경



ShiftRows

바이트를 다른 열로 이동



MixColumns

같은 열의 바이트를 서로 혼합



ADDROUNDKEY

AES에 실제 비밀 키를 반영